

Capitolul 1

Probabilități

1.1 Introducere în teoria Probabilităților

1.1.1 Evenimente și câmp de probabilitate

Teoria probabilităților și statistica matematică se aplică în majoritatea domeniilor științei, începând cu științele exacte și ingineresti și finalizând cu științele socio-economice, în special acolo unde există condiții de risc și incertitudine și unde este necesară adoptarea unor decizii riguros argumentate.

În practica zilnică ne găsim de multe ori în situația în care, indiferent dacă avem cunoștințe de matematică sau nu, estimăm șansele unor evenimente de a se întâmpla, pentru a lua decizii și a hotărî soarta acestor evenimente. În acest context, este de așteptat ca primele baze teoretice ale probabilităților să apară în legătură cu o activitate umană foarte veche: jocurile de noroc. Primele idei rudimentare legate de aceste jocuri, apar în cartea lui Gerolamo Cardano (1501-1576) pe la mijlocul secolului al XVI-lea și au legătură cu calculul șanselor de apariție a anumitor numere la aruncarea cu zarul. Un secol mai târziu abia, în secolul al XVII-lea, în Franța, prin corespondența dintre Blaise Pascal și Pierre Fermat putem spune că se pun bazele unei așa zise teorii a probabilităților ca metoda de rezolvare a problemelor legate de jocurile de noroc. Una dintre construcțiile de bază în fundamentele statisticii și teoriei probabilităților, precum și în justificarea aplicării acestora în alte domenii, este dată de “legea numerelor mari” teoremă binecunoscută care îi aparține matematicianului Jakob Bernoulli (1654-1705), fiind apărută în lucrarea postumă

“Ars conjectandi” (1713). Printre alți matematicieni care au rămas celebri în teoria probabilităților și statistică, îi amintim pe: de Moivre, Laplace, Gauss, Bertrand, Poincaré, Cebîșev, Liapunov, Markov, Borel, Kolmogorov, Glivenko. Teoria modernă a probabilităților, numită și teoria axiomatică, e de data destul de recentă, a fost pusă în 1933 de Kolmogorov și în momentul de față e în continuă dezvoltare, găsindu-se mereu noi și noi aplicabilități ale ei. Teoria probabilităților este un capitol al matematicilor aplicate care se ocupa studierea legilor după care apar și evoluează fenomenele aleatoare. Este o disciplină matematică asemănătoare geometriei sau analizei și este capabilă să interpreteze destul de multe categorii de fenomene

Definiția 1.1.1 *Realizarea practică a unui ansamblu de condiții bine precizat poartă numele de experiență sau probă.*

Definiția 1.1.2 *Prin eveniment vom înțelege orice rezultat al unei experiențe despre care putem spune că s-a realizat sau că nu s-a realizat, după efectuarea experimentului considerat. Evenimentele se pot clasifica în:*

- *evenimente sigure (evenimentul care se produce în mod obligatoriu la efectuarea unei probe și se notează cu Ω);*
- *evenimente imposibile, (evenimentul care în mod obligatoriu nu se produce la efectuarea unei probe și se notează cu $\emptyset$);*
- *evenimente aleatoare (evenimentul care poate sau nu să se realizeze la efectuarea unei probe și se notează prin litere mari $A, B, C, \dots$, sau prin litere mari urmate de indici $A_i, B_i, \dots$)*

Exemplul 1.1.3 • *extragerea unei bile albe dintr-o urnă care conține numai bile albe (evenimentul sigur)*

- *aparitia unui numar de 7 puncte la o probă a aruncării unui zar (evenimentul imposibil)*
- *aparitia feței cu 3 puncte la o probă a aruncării unui zar (ev. aleator).*

Definiția 1.1.4 *Evenimentul contrar evenimentului A se notează cu $\bar{A} = C A$, unde*

$$C A = \{x \in \Omega \mid x \notin A\} = \Omega \setminus A$$

și este evenimentul ce se realizează numai atunci când nu se realizează evenimentul A .

Definiția 1.1.5 *Un eveniment se numește:*

- *elementar dacă se realizează ca rezultat al unei singure probe; se notează cu ω (ex. apariția S (stemei) sau B (banului) în experiența aruncării unei monezi).*
- *compus dacă acesta apare cu două sau mai multe rezultate ale probei considerate (ex. în experiența aruncării unui zar un eveniment compus este apariția unei fețe cu un număr par de puncte $\{2, 4, 6\}$).*

Definiția 1.1.6 *Mulțimea tuturor evenimentelor elementare generate de un experiment aleator se numește spațiul evenimentelor elementare (spațiul de selecție) și se notează cu Ω . Acesta poate fi finit sau infinit.*

Observația 1.1.7 *Vom înțelege evenimentul sigur ca mulțime a tuturor evenimentelor elementare, adică: $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ și orice eveniment compus ca o submulțime a lui Ω . De asemenea, putem vorbi despre mulțimea tuturor părților lui Ω pe care o notăm prin $\mathcal{P}(\Omega)$, astfel că pentru un eveniment compus A putem scrie, în contextul analogiei dintre evenimente și mulțimi, că $A \subset (\Omega)$ sau $A \notin \mathcal{P}(\Omega)$.*

Definiția 1.1.8 1. *Spunem că evenimentul A implică evenimentul B și scriem $A \Rightarrow B$, dacă realizarea evenimentului A atrage după sine și realizarea lui B .*

2. *Spunem că două evenimente sunt echivalente dacă realizarea unuia atrage după sine și realizarea celuilalt și reciproc.*

3. *Prin reunirea evenimentelor A și B vom înțelege evenimentul notat $A \cup B$ care constă în realizarea a cel puțin unuia dintre evenimentele A și B .*

4. *Evenimentele A și B sunt dependente dacă realizarea unuia depinde de realizarea celuilalt și sunt independente dacă realizarea unuia nu depinde de realizarea celuilalt.*

Definiția 1.1.9 *O mulțime nevidă de evenimente $K \subset \mathcal{P}(\Omega)$ se numește corp dacă satisface axiomele:*

- i) $\forall A \in K \Rightarrow \overline{A} \in K$
- ii) $\forall A, B \in K \Rightarrow A \cup B \in K$.

Cuplul (Ω, K) se numește câmp finit de evenimente, în cazul în care K este un corp.

Observația 1.1.10 1. Într-un câmp finit de evenimente (Ω, K) sunt adevărate afirmațiile:

- $A, B \in K \Rightarrow A - B \in K$;
- Evident $\emptyset \in K$ și $\Omega \in K$;
- Dacă $A, B \in K$ atunci $A \cap B \in K$.

2. Dacă mulțimea evenimentelor elementare este numărabilă, o mulțime $K \subset \mathcal{P}(\Omega)$ se numește corp borelian (sau σ -corp, sau σ -algebră) pe Ω , în condițiile:

- i) oricare ar fi $A \in K$ rezultă $\overline{A} \in K$,
- ii) dacă $A_i \in K$, atunci $\bigcup_{i \in I} A_i \in K$, $I \subset \mathbb{N}$
- iii) $\Omega \in K$.

Perechea (Ω, K) în care K este un σ -corp se numește câmp borelian (câmp infinit) de evenimente.

Definiția 1.1.11 Într-un câmp finit de evenimente (Ω, K) , evenimentele $A_i \in K$, $i = \overline{1, n}$, formează un sistem complet de evenimente (sau o partiție a câmpului) dacă:

- i) $\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$,
- ii) $A_i \cap A_j = \emptyset$, $\forall i \neq j$, $i, j = \overline{1, n}$.

Definiția 1.1.12 (clasică a probabilității)

Probabilitatea unui eveniment A este egală cu raportul dintre numărul evenimentelor egal probabile favorabile evenimentului A și numărul total al evenimentelor egal probabile.

$$P(A) = \frac{\text{card}A}{\text{card}\Omega} = \sum_{1 \leq k \leq m} P(\{\omega_{i_k}\}).$$

Altă formulare: probabilitatea unui eveniment este raportul dintre numărul cazurilor favorabile evenimentului și numărul cazurilor posibile.

Observația 1.1.13 1) Conform acestei definiții nu putem stabili probabilitatea unui eveniment ce aparține unui câmp infinit de evenimente.

2) Definiția clasică se aplică numai atunci când evenimentele elementare sunt egal posibile.

Exemplul 1.1.14 Dintr-o urnă cu 15 bile numerotate de la 1 la 15 se extrage o bilă la întâmplare. Se consideră evenimentele:

- $A =$ obținerea unui număr prim;
- $B =$ obținerea unui număr par;
- $C =$ obținerea unui număr divizibil cu 3.

Să se calculeze probabilitățile acestor evenimente.

Soluție. În această experiență aleatoare numărul total al cazurilor posibile este 15.

Pentru A numărul cazurilor favorabile este 6, adică $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$, deci

$$P(A) = \frac{6}{15}.$$

Pentru B numărul cazurilor favorabile este 7, adică $\{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\}$, deci

$$P(B) = \frac{7}{15}.$$

Pentru C , numărul cazurilor favorabile este 5, adică $\{3, 6, 9, 12, 15\}$, deci

$$P(C) = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}.$$

Definiția 1.1.15 (axiomatică a probabilității -Kolmogorov)

Fie (Ω, K) un câmp finit de evenimente. Se numește probabilitate pe câmpul considerat o funcție $P : K \rightarrow [0, 1]$ care satisface condițiile:

- i) $P(A) \geq 0, \forall A \in K,$
- ii) $P(\Omega) = 1,$
- iii) $P(A \cup B) = P(A) + P(B), \forall A, B \in K, A \cap B = \emptyset.$

Definiția 1.1.16 Se numește câmp finit de probabilitate tripletul $\{\Omega, K, P\}$ unde cuplul (Ω, K) este un câmp finit de evenimente, iar P este o probabilitate pe K .

Observația 1.1.17 În cazul în care câmpul de evenimente (Ω, K) este infinit (K este infinită) probabilitatea P definită pe K satisface axiomele:

- i) $P(A) \geq 0, \forall A \in K$,
- ii) $P(\Omega) = 1$,
- iii) $P\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \sum_{i \in I} P(A_i), A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j, i, j = \overline{1, n}, A_i \in K, I \subset \mathbb{N}$.

Propoziția 1.1.18 *Au loc relațiile:*

- i) $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$, ii) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Demonstrație. i) Cum $\Omega = A \cup \bar{A}$, avem $P(\Omega) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$ și cum $P(\Omega) = 1$ rezultă $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

- ii) Se poate scrie $A \cup B = (A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$, de unde rezultă

$$P(A \cup B) = P(A \setminus B) + P(A \cap B) + P(B \setminus A).$$

Dar

$$P(A \setminus B) = P(A \setminus (A \cap B)) = P(A) - P(A \cap B)$$

$$P(B \setminus A) = P(B \setminus (A \cap B)) = P(B) - P(A \cap B)$$

și înlocuind aceste relații mai sus avem $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Dacă $A \cap B = \emptyset$ atunci $P(A \cap B) = 0$.

Propoziția 1.1.19 *(Reguli de calcul cu probabilități) Au loc afirmațiile:*

- P1) *Probabilitatea diferenței: Dacă $A, B \in K$ și $A \subset B$ atunci*

$$P(B - A) = P(B) - P(A)$$

- P2) *Probabilitatea reuniunii (formula lui Poincaré): Dacă $A, B \in K$ atunci*

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

- P3) *Probabilități condiționate: Dacă $P(B) \neq 0$ atunci raportul $\frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ este probabilitatea lui A condiționată de B și notăm $P_B(A)$ sau $P(A|B)$.*
- P4) *Probabilitatea reuniunii evenimentelor independente. Dacă $A_1, A_2, \dots, A_n$*

sunt evenimente independente, atunci:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i)).$$

- *P5) Inegalitatea lui Boole: Dacă $A_1, A_2, \dots, A_n$, sunt evenimente dependente atunci*

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) \geq \sum_{i=1}^n P(A_i) - (n-1) = 1 - \sum_{i=1}^n P(\overline{A_i}).$$

- *P6) Formula probabilității totale: Dacă $A_1, A_2, \dots, A_n$ este un sistem complet de evenimente și $X \in K$ atunci*

$$P(X) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P_{A_i}(X).$$

- *P7) Formula lui Bayes: Dacă $A_1, A_2, \dots, A_n$ este un sistem complet de evenimente al câmpului (Ω, K) și $X \in K$ atunci:*

$$P_X(A_i) = \frac{P(A_i)P_{A_i}(X)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P_{A_i}(X)}, \quad i = \overline{1, n}.$$

Demonstrație. P1) Din relațiile $B = A \cup (B - A)$, $A \cap (B - A) = \emptyset$, și din axioma ii) a probabilității rezultă

$$P(B) = P(A \cup (B - A)) = P(A) + P(B - A).$$

P3) Arătăm că $P_B(A)$ satisface axiomele probabilității:

i) $P_B(A) \geq 0$ deoarece $P(A \cap B) \geq 0$ și $P(B) > 0$.

ii) $P_B(E) = \frac{P(B \cap E)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$.

iii) Fie $A_1, A_2 \in K$ și $A_1 \cap A_2 = \emptyset$. Avem

$$\begin{aligned} P_B(A_1 \cup A_2) &= \frac{P(B \cap (A_1 \cup A_2))}{P(B)} = \frac{P[(B \cap A_1) \cup (B \cap A_2)]}{P(B)} \\ &= \frac{P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2)}{P(B)} = \frac{P(B \cap A_1)}{P(B)} + \frac{P(B \cap A_2)}{P(B)} = P_B(A_1) + P_B(A_2), \end{aligned}$$

dacă $(B \cap A_1) \cap (B \cap A_2) = \emptyset$.

P4). Se folosesc relațiile lui De Morgan: $\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}$ și faptul că $A_i, i = \overline{1, n}$ sunt evenimente independente. Astfel avem

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - P\left(\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i}\right) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}\right) = 1 - \prod_{i=1}^n P(\overline{A_i}) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i)).$$

P6). Din ipoteza că $A_i, i = \overline{1, n}$ este un sistem complet de evenimente rezultă

$$X = (A_1 \cap X) \cup (A_2 \cap X) \cup \dots \cup (A_n \cap X).$$

Deoarece $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j, i, j = \overline{1, n}$ rezultă $(X \cap A_i) \cap (X \cap A_j) = \emptyset, i \neq j, i, j = \overline{1, n}$. Avem succesiv

$$P(X) = P\left(\bigcup_{i=1}^n (A_i \cap X)\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i \cap X) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P_{A_i}(X).$$

P7) Deoarece

$$P(X \cap A_i) = P(X) \cdot P_X(A_i)$$

și

$$P(X \cap A_i) = P(A_i) \cdot P_{A_i}(X)$$

avem $P(X) \cdot P_X(A_i) = P(A_i) \cdot P_{A_i}(X)$, deci

$$P_X(A_i) = \frac{P(A_i) \cdot P_{A_i}(X)}{P(X)} = \frac{P(A_i) \cdot P_{A_i}(X)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P_{A_i}(X)}.$$

Exemplul 1.1.20 *Doi arcași trag asupra unei ținte câte o săgeată. Probabilitatea*

ca primul arcaș să lovească ținta este de 0.8, iar probabilitatea ca al doilea arcaș să lovească ținta este de 0.4. După tragere, în țintă se găsește o singură săgeată. Să se determine probabilitatea ca săgeata din țintă să aparțină celui de-al doilea arcaș.

Soluție. Se consideră evenimentele:

- A - lovirea țintei de un singur arcaș;
- A_1 - nici unul dintre arcași nu lovește ținta;
- A_2 - amândoi arcași lovesc ținta;
- A_3 - primul lovește ținta, al doilea ratează;
- A_4 - al doilea lovește ținta, primul ratează.

Probabilitățile evenimentelor A_i , $i = \overline{1, 4}$ sunt:

$$P(A_1) = 0.2 \cdot 0.6 = 0.12, \quad P(A_2) = 0.8 \cdot 0.4 = 0.32,$$

$$P(A_3) = 0.8 \cdot 0.6 = 0.48, \quad P(A_4) = 0.2 \cdot 0.4 = 0.08,$$

deoarece tragerile sunt independente. Probabilitățile evenimentului A condiționate de evenimentele A_i , $i = \overline{1, 4}$ sunt:

$$P_{A_1}(A) = P_{A_2}(A) = 0, P_{A_3}(A) = P_{A_4}(A) = 1.$$

Aplicând formula lui Bayes se obține

$$P_A(A_3) = \frac{P(A_3) \cdot P_{A_3}(A)}{P(A_3) \cdot P_{A_3}(A) + P(A_4) \cdot P_{A_4}(A)} = \frac{0.48}{0.48 + 0.08} \simeq 0.86,$$

$$P_A(A_4) = \frac{P(A_4) \cdot P_{A_4}(A)}{P(A_3) \cdot P_{A_3}(A) + P(A_4) \cdot P_{A_4}(A)} = \frac{0.08}{0.48 + 0.08} \simeq 0.14.$$

Prin urmare, probabilitatea căutată este $P_A(A_4) = 0.14$.